

《概率论与数理统计 II》4

一、填空题〔 每小题 5 分，共计 40 分〕

1. 设 A 、 B 、 C 为三个事件, 事件“ A 、 B 、 C 不全发生”可表示为 $\overline{ABC}$.

知识点：随机事件的关系与运算

2. 已知 A 、 B 、 C 是定义在同一个样本空间上的三个事件， $P(A)=0.5, P(B)=0.4, P(A \vee \overline{B})=0.5$. 则

$$P(A \cup \overline{B}) = 0.8 .$$

知识点：条件概率与概率加法公式

3. 已知总体 X 服从正态分布. 抽取容量为 9 的简单随机样本，测得样本平均 $\overline{X}=8.7$ ，样本方差 $S^2=4$,

则总体期望的置信水平为 0.95 的双侧置信区间为: $[7.16, 10.24]$.

$$[z_{0.05}=1.64, z_{0.025}=1.96, t_{0.025}(8)=2.31, t_{0.025}(9)=2.26]$$

知识点：置信区间

4. 设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立，其中 $X_1 \sim E(3), X_2 \sim N(2, 2), X_3 \sim N(3, 3)$. 令 $Y=2(X_1+X_2)-X_3$,

$$\text{则 } D(Y) = \frac{103}{9} .$$

知识点：随机变量的方差性质

5. 若一个样本的观测值为 0, 1, 0, 0, 1, 则总体期望的矩估计值为 0.4.

知识点：矩估计

6. 设随机变量 $X \sim N(1, 4)$, 已知 $\Phi(0.5) = 0.6915$, $\Phi(0) = 0.5$, 则 $P(1 \leq X \leq 2) =$ 0.1915.

知识点：正态分布的性质

7. 设随机变量 X 、 Y 的方差 $D(X) = 9$ 、 $D(Y) = 4$, 相关系数为 $\rho_{XY} = 0.5$. 则 $D(X - Y) =$ 7.

知识点：方差、协方差

8. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & x \in [0, 1] \\ \frac{2}{9}, & x \in [3, 6] \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 若 k 使得 $P(X \geq k) = \frac{2}{3}$, 则 k 的取值范围是

$k = \frac{9}{2}$.

知识点：连续型随机变量的概率密度的性质

二、【本题 12 分】“考试考砸了，父亲打我的概率为 0.6，母亲打我的概率为 0.4.”

- ① 如果父母独立决策，则这位小朋友至少挨打 1 次的概率是多少？恰好挨打 2 次的概率分别是多少？

- ② 如果父母非独立决策，讨论小朋友至少挨打 1 次、恰好挨打 2 次的概率。

解：令 A 、 B 分别表示“父亲打我、母亲打我”。

(3 分)

$$1. P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

(5 分)

$$P(AB) = P(AB)$$

$$2. \because P(AB) \in [0, 0.4]$$

(4 分)

$$\therefore P(A \cup B) \in [0.6, 1], P(AB) \in [0, 0.4]$$

知识点：概率的性质。

三、【本题 12 分】过去的资料表明，成年人的智商 $X \sim N(100, 15)$ 。有研究人员认为，现代成年人的智商已经发生改变。该研究人员抽取了一个容量为 75 的简单随机样本，样本均值为 103。可否认为

成年人的智商已发生改变？取显著性水平 $\alpha = 0.05$ 。 [$z_{0.05} = 1.64$ ， $z_{0.025} = 1.96$ ， $t_{0.025}(74) = 0.83$]

解：(1) 提出假设 $H_0: \mu = \mu_0 = 100$ ； $H_1: \mu \neq 100$

(3 分)

$$(2) \text{ 选择检验统计量 } Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$$

(3 分)

(3) 对于显著性水平 $\alpha = 0.05$ ， $z_{0.025} = 1.96$ ，拒绝域为 $W = \{Z < -1.96\} \cup \{Z > 1.96\}$

$$(4) \text{ 计算统计量 } T = \frac{103 - 100}{\sqrt{\frac{15}{75}}} \approx 6.71$$

(3 分)

(5) 做出判断： $T \in W$ ，拒绝 H_0 ；认为成年人的平均智商已发生改变。

(3 分)

知识点：假设检验

四、【本题 12 分】设总体 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \theta e^{-\theta x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自 X 的简单随机样

本。求参数 θ 的最大似然估计量。

解:

$$\text{似然函数 } L(\theta) = \prod_{i=1}^n \theta e^{-\theta x_i} = \theta^n e^{-\theta \sum_{i=1}^n x_i} \quad (3 \text{ 分})$$

$$\ln L = n \ln \theta - \theta \sum_{i=1}^n x_i \quad (3 \text{ 分})$$

$$\frac{d}{d\theta} \ln L = \frac{n}{\theta} - \sum_{i=1}^n x_i = 0 \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{得 } \hat{\theta}_{MLE} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i} \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{最大似然估计量为 } \hat{\theta}_{MLE} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n X_i}$$

知识点：最大似然估计

五、【 本题 12 分】随机变量 X, Y 相互独立，其分布律分别为

$$X \begin{pmatrix} 0, 1, 3 \\ 0.5, 0.2, c \end{pmatrix}, Y \begin{pmatrix} 0, 1 \\ 0.5, 0.5 \end{pmatrix},$$

其中 $c > 0$, c 为常数.

(1) 求常数 c ，并列出 X, Y 的联合分布律

(2) 求 $P(X < Y)$

(3) 求 $E(XY)$

解: (1) 由 $0.5 + 0.2 + c = 1$ 得 $c = 0.3$ (2 分)

联合分布律：

X	0	1	3
Y			
0	0.25	0.10	0.15
1	0.25	0.10	0.15

(4 分)

(2)

XY	0	1	3
0	0.75	0.10	0.15

$$P(XY \leq 1) = 0.75 + 0.10 = 0.85$$

(4分)

$$(3) E(XY) = 0 \times 0.75 + 1 \times 0.1 + 3 \times 0.15 = 0.55$$

(4分)

知识点：联合分布律的性质，随机变量函数的分布律和期望

六、〔 本题 10 分〕若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 满足哪些条件？

答： $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立，且服从与总体 X 相同的分布.

知识点：简单随机样本的定义